CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Orthogonal de $C^2([0,1])$ dans $C([0,1])$ (CCINP)

Énoncé

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace préhilbertien E.

1. Montrer que $F \cap F^\perp = \{0_E\}$ et que $F \subset (F^\perp)^\perp$.

On considère maintenant $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $(f|g) = \int_0^1 f(t)g(t)\,dt$, et $F = \mathcal{C}^2([0,1], \mathbb{R})$.

1. Soit $f \in E$. Montrer qu'il existe une unique $g \in F$ telle que $g'' = f$ et $g(0) = g(1) = 0$.
2. En déduire $F^\perp$ puis $(F^\perp)^\perp$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Taylor avec reste intégral : $g(x) = g(0) + xg'(0) + \int_0^x (x-t)g''(t)dt$.

Ce qu'on te demande. Construire g puis tester $f \in F^\perp$ contre ce g.

Corrigé

1. 1) Propriétés générales

Si $x \in F \cap F^\perp$, x est orthogonal à lui-même : $\|x\|^2 = (x|x) = 0$, donc $x = 0$. Et pour $x \in F$, x est orthogonal à tout $y \in F^\perp$ (par définition de $F^\perp$), donc $x \in (F^\perp)^\perp$.

2. 2) Analyse

Si g convient, la formule de Taylor avec reste intégral donne, pour $x \in [0,1]$:

$$g(x) = g(0) + xg'(0) + \int_0^x (x-t)g''(t)\,dt = xg'(0) + \int_0^x (x-t)f(t)\,dt.$$

En $x = 1$: $0 = g'(0) + \int_0^1 (1-t)f(t)dt$, ce qui impose $g'(0) = -\int_0^1 (1-t)f(t)dt$. Donc nécessairement

$$g(x) = \int_0^x (x-t)f(t)\,dt - x\int_0^1 (1-t)f(t)\,dt :$$

il y a au plus une solution.

3. 2) Synthèse

Définissons g par la formule ci-dessus. Clairement $g(0) = 0$ et $g(1) = \int_0^1 (1-t)f - \int_0^1 (1-t)f = 0$. Ensuite

$$g(x) = x\int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt - x\int_0^1 (1-t)f(t)dt.$$

Comme f est continue, $x \mapsto \int_0^x f$ et $x \mapsto \int_0^x tf(t)dt$ sont $\mathcal{C}^1$ de dérivées f et $xf(x)$. Donc g est $\mathcal{C}^1$ et

$$\begin{aligned} g'(x) &= \int_0^x f + xf(x) - xf(x) - \int_0^1 (1-t)f \\ &= \int_0^x f(t)dt - \int_0^1 (1-t)f(t)dt. \end{aligned}$$

Puis g' est $\mathcal{C}^1$ avec $g'' = f$ continue : $g \in \mathcal{C}^2$, et g est l'unique solution.

4. 3) F[illegible] = {0}

Soit $f \in F^\perp$ et $g \in F$ donnée par 2). Alors $0 = (f|g) = \int_0^1 g''(t)g(t)\,dt$. Par parties ($g, g'$ de classe $\mathcal{C}^1$) :

$$\int_0^1 g''g = [g'g]_0^1 - \int_0^1 g'^2 = 0 - \int_0^1 g'^2,$$

car $g(0) = g(1) = 0$. Donc $\int_0^1 g'^2 = 0$; g'^2 continue positive d'intégrale nulle, donc $g' = 0$, puis $f = g'' = 0$. Ainsi

$$F^\perp = \{0\}, \qquad (F^\perp)^\perp = \{0\}^\perp = E.$$

Comme $F \neq E$ (la fonction $t \mapsto |t - \frac{1}{2}|$ est continue mais pas dérivable), on a $F \subsetneq (F^\perp)^\perp$: l'inclusion de 1) est stricte.

Le piège

L'analyse ne prouve que l'unicité ; il faut une synthèse (vérifier $g \in \mathcal{C}^2$, $g'' = f$, conditions aux bords) pour l'existence.

La méthode

Pour montrer $F^\perp = \{0\}$: associer à f un élément $g \in F$ lié à f (ici $g'' = f$) puis exploiter $(f|g) = 0$ par intégration par parties.

Rappels de cours utilisés

- **Orthogonal d'une partie.** Pour $A \subset E$, $A^\perp = \{x : \forall a \in A,\ (x|a) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel. On a $F \cap F^\perp = \{0\}$ et $F \subset (F^\perp)^\perp$. Si E est de dimension finie : $E = F \oplus F^\perp$, $\dim F^\perp = \dim E - \dim F$ et $(F^\perp)^\perp = F$.
- **Intégrale nulle.** Une fonction continue, positive, d'intégrale nulle sur un intervalle $[a, b]$ $(a < b)$ est identiquement nulle. Un polynôme qui s'annule en une infinité de points est nul.